

---

# Физика

## Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

03.09.2026

# Содержание

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Первый семинар .....</b>                 | <b>3</b> |
| 1.1 Разминка: базовые понятия кинематики ..... | 3        |
| 1.2 Задача 1.4 .....                           | 3        |
| 1.3 Задача 1.16 .....                          | 4        |
| 1.4 Задача 2.41 .....                          | 5        |

# 1. Первый семинар

## ■ 1.1 Разминка: базовые понятия кинематики

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1** радиус-вектор, скорость, ускорение

Положение точки задаётся радиус-вектором  $\vec{r}(t)$ . Тогда

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{— ускорение}$$

Радиус кривизны траектории  $\rho$  определяется через предел отношения длины дуги к углу поворота касательной:

$$\rho = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta \varphi}$$

## ■ 1.2 Задача 1.4

Миномётная батарея расположена у подножья горы с наклоном к горизонту  $\beta = 45^\circ$ . Под каким углом  $\alpha$  к горизонту надо установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максимальной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

**Решение.** Направим ось  $Ox$  вдоль склона, ось  $Oy$  — перпендикулярно ему (рис.). Тогда проекция ускорения свободного падения раскладывается как  $g_x = -g \sin \beta$ ,  $g_y = -g \cos \beta$ , а начальная скорость имеет угол  $\alpha - \beta$  к оси  $Ox$ :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha - \beta)t - \frac{g \sin \beta}{2}t^2$$

$$y(t) = v_0 \sin(\alpha - \beta)t - \frac{g \cos \beta}{2}t^2$$

Точка падения на склон — это второй корень уравнения  $y(t) = 0$ :

$$t \left( v_0 \sin(\alpha - \beta) - \frac{g \cos \beta}{2}t \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha - \beta)}{g \cos \beta}$$

Подставляя  $t_2$  в  $x(t)$ , получаем дальность вдоль склона как функцию угла  $\alpha$ :

$$x(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2(\alpha - \beta))}{g \cos \beta} - \frac{2v_0^2 \sin \beta \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$$

Максимум достигается там, где  $\frac{dx}{d\alpha} = 0$ . После дифференцирования и упрощения:

$$\frac{v_0^2}{g \cos \beta} [2 \cos(2(\alpha - \beta)) - 2 \tan \beta \sin(2(\alpha - \beta))] = 0$$

$$\operatorname{ctg}(2(\alpha - \beta)) = \tan \beta$$

При  $\beta = 45^\circ$  ( $\tan \beta = 1$ ):

$$2(\alpha - \beta) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{8} = 3\frac{\pi}{8} = 67.5^\circ$$

### ■ 1.3 Задача 1.16

Колесо радиусом  $R$  равномерно катится без скольжения по горизонтальному пути со скоростью  $v$ . Найти координаты  $x$  и  $y$  произвольной точки  $A$  на ободе колеса как функции времени  $t$  (или угла поворота колеса  $\varphi$ ), считая, что при  $t = 0$ :  $\varphi = 0$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ . Построить траекторию точки на ободе.

**Решение.** Центр колеса  $C$  движется равномерно на высоте  $R$ :

$$x_C(t) = vt, \quad y_C(t) = R = \text{const}$$

Точка  $A$  смещена относительно центра на радиус  $R$  и повернута на угол  $\varphi$  от начального (нижнего) положения:

$$x_A(t) = x_C(t) - R \sin \varphi, \quad y_A(t) = y_C(t) - R \cos \varphi$$

Условие качения без проскальзывания связывает линейную и угловую скорость:  $v = \omega R$ , где  $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$  — угловая скорость. Так как  $\varphi(0) = 0$ , имеем  $\varphi(t) = \omega t$ . Подставляя:

$$\begin{aligned} x_A(t) &= vt - R \sin \omega t = R(\omega t - \sin \omega t) \\ y_A(t) &= R(1 - \cos \omega t) \end{aligned}$$

Это параметрические уравнения *циклоиды*.

**Скорость и ускорение точки на ободе.** Дифференцируя  $x_{A(t)}$ ,  $y_{A(t)}$ :

$$V_x = \frac{dx_A}{dt} = v(1 - \cos \omega t), \quad V_y = \frac{dy_A}{dt} = v \sin \omega t$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = v\sqrt{2(1 - \cos \omega t)} = 2v \left| \sin \frac{\omega t}{2} \right|$$

Скорость обращается в нуль в момент касания с землёй ( $\omega t = 0, 2\pi, \dots$ ) и максимальна ( $2v$ ) в верхней точке траектории.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = v\omega \sin \omega t, \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = v\omega \cos \omega t$$

$$|\vec{a}| = v\omega = \frac{v^2}{R} = \text{const}$$

Модуль ускорения точки на ободе постоянен и равен  $v^2/R$  — ускорение всегда направлено к центру колеса  $C$  (центростремительное относительно  $C$ ).

## ■ 1.4 Задача 2.41

С палубы яхты, идущей со скоростью  $v_0 = 10$  узлов (18 км/ч), принцесса роняет в воду жемчужину массой  $m = 1$  г. Как далеко от места падения в воду может оказаться жемчужина на дне океана, если при её движении в воде сила сопротивления  $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ ,  $\beta = 10^{-4}$  кг/с?

**Решение.** Переведём начальные данные в СИ:

$$v_0 = 18 \text{ км/ч} = 5 \text{ м/с}, \quad m = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}$$

По горизонтали на жемчужину действует только сила сопротивления (сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда направлены вертикально и на горизонтальное движение не влияют):

$$m \frac{dV_x}{dt} = -\beta V_x$$

Разделяя переменные и интегрируя от  $v_0$  до  $V_{x(t)}$ :

$$m \int_{v_0}^{V_x(t)} \frac{dV_x}{V_x} = - \int_0^t \beta dt \Rightarrow m \ln \frac{V_x(t)}{v_0} = -\beta t$$

$$V_x(t) = v_0 e^{-\beta t/m}$$

Горизонтальное смещение — интеграл скорости по времени:

$$x(t) = \int_0^t V_x(t') dt' = \frac{mv_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t/m})$$

Поскольку глубина океана не ограничивает время падения, при  $t \rightarrow \infty$  горизонтальное смещение стремится к предельному значению:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \cdot 5}{10^{-4}} = 50 \text{ м}$$